



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Prof.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	3	/2
Tip Examen:	"Closed Book"	Σ	/12
Numar pagini:	_____		

Subiecte

5 puncte

- Expandare.** Implementati comanda `expandinc nf` care expandeaza directivele include dintr-un fisier text cu numele dat ca parametru al comenzii, fisier reprezentand un program C. Comanda creaza un nou fisier text, avand acelasi nume cu fisierul initial, dat cu extensia `.inc`.

Directivele include pot fi plasate oriunde in fisierul de intrare. Presupunem ca nu apar includeri multiple. In fisierul creat fiecare directiva include va fi inlocuita cu fisierul cu numele care apare in directiva include. Forma permisa a directivei include este: `#include "numefisier"`. Fisierele incluse pot contine alte directive include, care nu vor mai fi expandate.

Indicatie: La intalnirea unei directive include se extrage numele fisierului si se copiaza acest fisier in fisierul de iesire. Se copiaza restul fisierului de intrare in fisierul de iesire.

Exemplu:

```

1 int inc(int x) {
2     return ++x;
3 }

1 int *v = NULL; // tot nu ai voie cu v. globale

1 #include "a.h"
2 #define NMAX 100
3
4 int n = 0; // nu aveti voie cu variabile globale
5 #include "ana_are_mere.h"
6 int main() {
7     printf("Bafta!\n");
8     return 0;
9 }

1 int inc(int x) {
2     return ++x;
3 }
4 #define NMAX 100
5
6 int n = 0; // nu aveti voie cu variabile globale
7 int *v = NULL; // tot nu ai voie cu v. globale
8 int main() {
9     printf("Bafta!\n");
10    return 0;
11 }
    
```

5 puncte

2. **Pronosport.** Un bilet pronosport contine numele jucatorului si 13 caractere 1, 2, x constituind reprezentarea codificata a rezultatelor unor meciuri de fotbal. Un jucator are un unic bilet. Realizati un program in C, eficient din punct de vedere al memoriei utilizate, cu urmatoarele functionalitati.

1. Sa se descrie structura unui bilet pronosport folosind tipul inregistrare.
2. Sa se defineasca o functie avand ca parametri doi vectori de acelasi tip, functie care stabileste numarul de componente egale din cei doi vectori.
3. Sa se scrie un program care primeste ca date n bilete pronosport, precum si rezultatele a 13 meciuri jucate (codificate 1, 2, x) si afiseaza
 - lista jucatorilor, pentru fiecare indicandu-se numarul de pronosticuri exacte,
 - lista jucatorilor, ordonata dupa numarul de pronosticuri exacte indicate.

Exemplu:

Pentru:

n = 3

```
{Gheorghe Hagi, {1,2,2,2,x,x,1,1,x,1,2,1,x}}
{Helmuth Duckadam, {1,1,2,1,1,1,x,1,1,x,1,1,x}}
{Miodrag Belodedici, {1,1,2,1,1,1,x,1,1,x,1,1,1}}
1,2,x,1,2,x,1,2,x,1,2,x,1
```

Se va afisa:

```
Gheorghe Hagi - 7
Helmuth Duckadam - 2
Miodrag Belodedici - 3
```

Gheorghe Hagi, Miodrag Belodedici, Helmuth Duckadam

2 puncte

3. **Bonus. Poveste de adormit pentru programatori.** Fifel ii spune lui Gigel o poveste de adormit pentru programatori: "Gigele, un **ResizableArray** este un vector simplu, care este alocat dinamic la o dimensiune initiala aleasa (ex. 10 elemente). Se adauga elemente in el mereu pe ultima pozitie (iniial pe pozitia 0, apoi pe 1, 2, 3 etc). Cand vectorul se umple si mai este nevoie de adaugarea unor elemente, acesta se realoca la o dimensiune strict mai mare. Dimensiunile pot sa creasca cu o unitate (ex. 10, 11, 12, etc) sau se pot dubla (ex. 10, 20, 40, 80, 160 etc). Acestea 2 se numesc reguli de redimensionare."

Gigel este foarte incantat de poveste, asa ca va pune pe voi sa faceti urmatoarele:

- Implementati in C secventa de cod care citeste de la tastatura un sir de numere naturale terminat cu un numar negativ (ex. 1, 10, 100, 2, 3, -1 - sirul are 5 elemente, -1 nu face parte din sir). Pentru acest vector se va aplica ideea de **ResizableArray** descrisa de Fifel. Totul se va aloca/realoca dinamic [1p].
- Precizati avantajele si dezavantajele (daca exista) pentru cele 2 reguli de redimensionare mentionate mai sus [0.5p + 0.5p].